

HepaAR — Kullanıcı Senaryoları Dokümanı

Proje: HepaAR — Karaciğer Nakli Hastalarına Yönelik AR Destekli İlaç Uyum Uygulaması

Tarih: Haziran 2026

Hedef Kitle: Çocuk Hastalar, Yetişkin Hastalar, Ebeveynler/Bakıcılar ve Doktorlar

1. Giriş

Bu doküman, HepaAR uygulamasının farklı kullanıcı kitleleri (çocuk hasta, yetişkin hasta, ebeveyn/bakıcı ve doktor) tarafından gerçek dünya koşullarında nasıl kullanılacağını gösteren senaryoları içermektedir. Senaryolar, uygulamanın sunduğu AR, QR kod doğrulama, oyunlaştırma ve uzaktan klinik takip gibi temel özelliklerin kullanıcı deneyimini nasıl iyileştirdiğini adım adım açıklamaktadır.

2. Kullanıcı Roller

- Yetişkin Hasta (Ahmet Bey, 45):** Karaciğer nakli olmuş, iş hayatına geri dönmüş ancak yoğun çalışma temposu nedeniyle ilaç saatlerini kaçırmaya risk taşıyan bir hasta.
- Çocuk Hasta (Can, 8):** Karaciğer nakli geçirmiş, ilaç içmekten sıkılan ve tedavi sürecini korkutucu bulan pediatrik bir hasta.
- Ebeveyn / Bakıcı (Elif Hanım, 38):** Can'ın annesi. Can'ın ilaçlarını doğru zamanda aldığından emin olmak ve onun motivasyonunu artırmak isteyen ebeveyn.
- Doktor / Hekim (Prof. Dr. Mehmet Bey, 52):** Organ Nakli Merkezi'nde görev yapan ve hastalarının taburculuk sonrası ilaç uyumlarını yakından takip etmek isteyen transplant hepatoloğu.

3. Kullanıcı Senaryoları

Senaryo 1: Yetişkin Hastanın Günlük İlaç ve AR Takip Akışı (Ahmet Bey)

Amaç: Ahmet Bey'in sabah dozunu zamanında alması, ilacın doğruluğunu QR kodla teyit etmesi ve AR modeli üzerinden karaciğer durumunu incelemesi.

1. Hatırlatma ve Bildirim:

- Saat 08:00'de Ahmet Bey'in telefonuna bir bildirim gelir: "🔔 Sabah dozu zamanı! Tacrolimus ilacınızı almayı unutmayın. Zamanında almak organ reddi riskini azaltır." (Yetişkin risk odaklı klinik dil).

2. Uygulamaya Giriş:

- Ahmet Bey bildirim üzerine tıklar ve HepaAR uygulaması açılır. Yetişkin dashboard'u onu karşılar. Ekranda o güne ait ilaç slotları görünmektedir.

3. QR Kod ile İlaç Doğrulama:

- Ahmet Bey, "AR Tarayıcı" butonuna basarak kamerayı açar. Masasındaki Tacrolimus ilaç kutusunun üzerindeki QR kodu kameraya gösterir.
 - Uygulama QR kodu anında tanır (**hepa_med:tacrolimus**) ve ekranın üzerinde canlı bir HUD (Heads-Up Display) kartı belirir:
 - İlaç:** Tacrolimus 1 mg
 - Durum:** Zamanında (Sabah 08:00 dozu için ± 2 saatlik klinik uyum penceresi içindedir).
4. **Doz Onaylama:**
- Ahmet Bey, HUD üzerindeki "Dozu Al" butonuna dokunur. Ekranda hafif bir kutlama efekti belirir ve doz başarılı bir şekilde Hive yerel veritabanına kaydedilir. Dashboard'daki haftalık uyum halkası güncellenerek %95'e yükselir.
5. **AR Karaciğer Görselleştirme:**
- Ahmet Bey, doktorunun onun profiline tanımladığı "Nakil Sonrası (Post-Transplant)" karaciğer modelini incelemek için "AR Karaciğer" modülüne girer.
 - 3B modeli parmak hareketleriyle döndürür, yakınlaştırır. Ardından "Odanda Gör" butonuna basar. Kamerasıyla odadaki masanın üzerini tarar. ARCore yüzeyi algılar ve masanın üzerine gerçek boyutlarında, damar yolları belirgin olan interaktif bir 3B karaciğer modeli yerleştirir.
 - Model üzerindeki anatomik bilgi noktalarına dokunarak nakilli organın korunması için immünosüpresif ilaçların önemini anlatan eğitim metinlerini okur.

Senaryo 2: Pediatrik Hastanın Oyunlaştırılmış İlaç Alım Akışı (Can ve Annesi Elif Hanım)

Amaç: 8 yaşındaki Can'ın ilaç saatini bir oyun aktivitesine dönüştürerek motivasyon kazanması ve annesinin süreci denetlemesi.

6. **Sabah Hazırlığı:**

- Can'ın annesi Elif Hanım, uygulamayı "Ebeveyn/Bakıcı" modunda açarak Can'ın o günkü ilaç listesini kontrol eder.

7. **Çocuk Dostu Bildirim:**

- Saat 09:00'da telefona çocuk moduna özel neşeli bir bildirim sesiyle uyarı gelir: "🦸 *Süper Kahraman Can! Karaciğer arkadaşının beslenme saati geldi! İlacını iç ve onu mutlu et!*"

8. **AR Karaciğer Arkadaşı (Care Modu):**

- Can uygulamayı eline alır. Çocuk teması (büyük yazılar, yeşil/sarı neşeli renkler) aktiftir.
- Can, "Karaciğer Arkadaşım" ekranına girer. Ekranda, son 3 gündür ilaçlarını tam zamanında aldığı için parıldayan ve dans eden neşeli bir karaciğer karakteri (pet) vardır. Can karakterin kafasına dokunarak onun çıkardığı seslerle eğlenir.

9. **QR Tarama ve Puan Kazanma:**

- Can, annesinin yardımıyla şurup/ilaç kutusundaki QR kodu kameraya taratır. HUD ekranında sevimli bir yıldız simgesiyle "*Harika! Doğru ilaç.*" uyarısı çıkar.
- Can "İçtim" butonuna basar. Ekranda konfetiler patlar, **+10 Puan** kazandığına dair bir animasyon oynatılır. Bu puanla Can 3. seviyeye ulaşır ve "*İlk Hafta Kahramanı*" rozetini kazanır.

10. **Eğitici Bilgi Quizi:**

- Can, kazandığı rozeti inceledikten sonra günün quizi butonuna tıklar. Karşısına çıkan 5 basit çocuk sorusundan (Örn: "İlacımızı greyfurt suyu ile içebilir miyiz?") 4 tanesine doğru cevap vererek fazladan puan toplar.

Senaryo 3: Doktorun Klinik Karar Destek ve Takip Akışı (Prof. Dr. Mehmet Bey)

Amaç: Mehmet Bey'in poliklinik kontrolü öncesinde Ahmet Bey'in son 14 günlük uyum trendini, semptomlarını ve radyolojik gelişimini incelemesi.

11. Uygulamaya Giriş ve Klinik Pano:

- Prof. Dr. Mehmet Bey, HepaAR'ı kendi tabletinden "Doktor" modunda açar.
- Karşısına gelen Doktor Panosu'nda takibindeki hastaların listesi yer alır. Üst kısımda kırmızı bir kritik uyarı bandı dikkatini çeker: "**⚠ Ahmet Bey son 3 günde 2 kez yüksek ateş ve karın ağrısı bildirdi!**"

12. Hasta Dosyası İnceleme:

- Mehmet Bey, Ahmet Bey'in profiline tıklar ve "Hasta Dosyası" ekranına geçer.
- Uyum grafiklerini inceler: Haftalık uyum oranı %85'tir ve ortalama ilaç saati sapması 45 dakikadır. Bu klinik olarak kabul edilebilir bir sınır olsa da son günlerdeki semptomlar risk taşımaktadır.

13. Radyolojik Karşılaştırma:

- Doktor, Ahmet Bey'in "Radyoloji" sekmesine geçer. Ahmet Bey'in son çekilen ultrason (USG) görüntülerini inceler.
- Uygulamadaki "Karşılaştır" modunu seçer. 10 Mayıs 2026 tarihli önceki ultrason görüntüsü ile 10 Haziran 2026 tarihli güncel ultrason görüntüsünü yan yana koyarak organ boyutlarını, portal ven akış hızlarını ve parankim yapısını görsel olarak karşılaştırır. İyileşme trendinin stabil olduğunu görür.

14. AR Üzerinde Hasta Eğitimi (Poliklinik Görüşmesi):

- Ahmet Bey o esnada muayene odasına girer. Mehmet Bey uygulamadaki "AR Karaciğer - Anlatım Modu"nu açar.
- 3B karaciğer modelini masanın üzerine AR olarak yansıtır. Model üzerinde anastomoz (bağlantı) bölgelerini ve damar yollarını Ahmet Bey'e göstererek açıklar:
- "**Bak Ahmet Bey, burası karaciğere temiz kan getiren portal ven damarımız. İlaçlarını aksattığında vücudun bu bölgeye saldırabilir ve organ reddi başlayabilir. Son bildirdiğin ateş ve ağrı bu yüzden önemli. İlaç saatlerini ± 2 saatlik kritik pencerede tutmaya çok dikkat etmeliyiz.**"

15. Klinik Karar:

- Mehmet Bey, Ahmet Bey'in ilaç dozlarını onaylar, yeni ultrason randevusunu sisteme girer ve uygulamadaki profil notuna ekler.